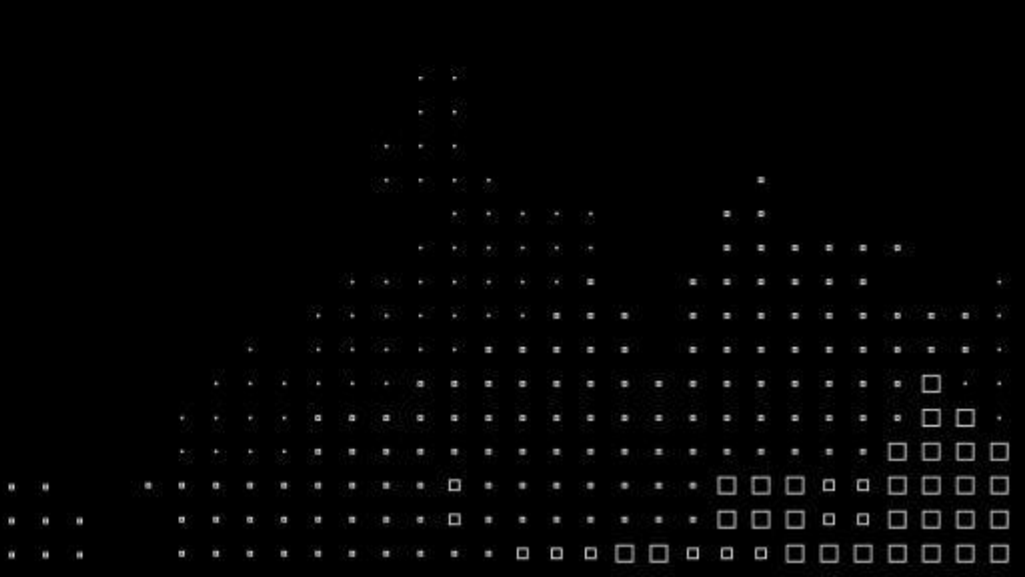


FIAP GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Gráficos para Variáveis Qualitativas e Quantitativas no Python

A **visualização de dados** desempenha um papel fundamental na análise, permitindo uma **compreensão mais clara e rápida das informações**.

Além das **tabelas**, os **gráficos** são ferramentas práticas e eficientes para **identificar padrões e entender o comportamento de um fenômeno**.



No entanto, é fundamental escolher o **tipo de gráfico** adequado ao **tipo de variável** que se deseja representar.

Para Variáveis Qualitativas:

- Gráfico de Setores;
- Gráfico de Rosca;
- Gráfico de Barras;
- Gráfico de Barras Empilhadas;
- Gráfico de Pareto...

Para Variáveis Quantitativas:

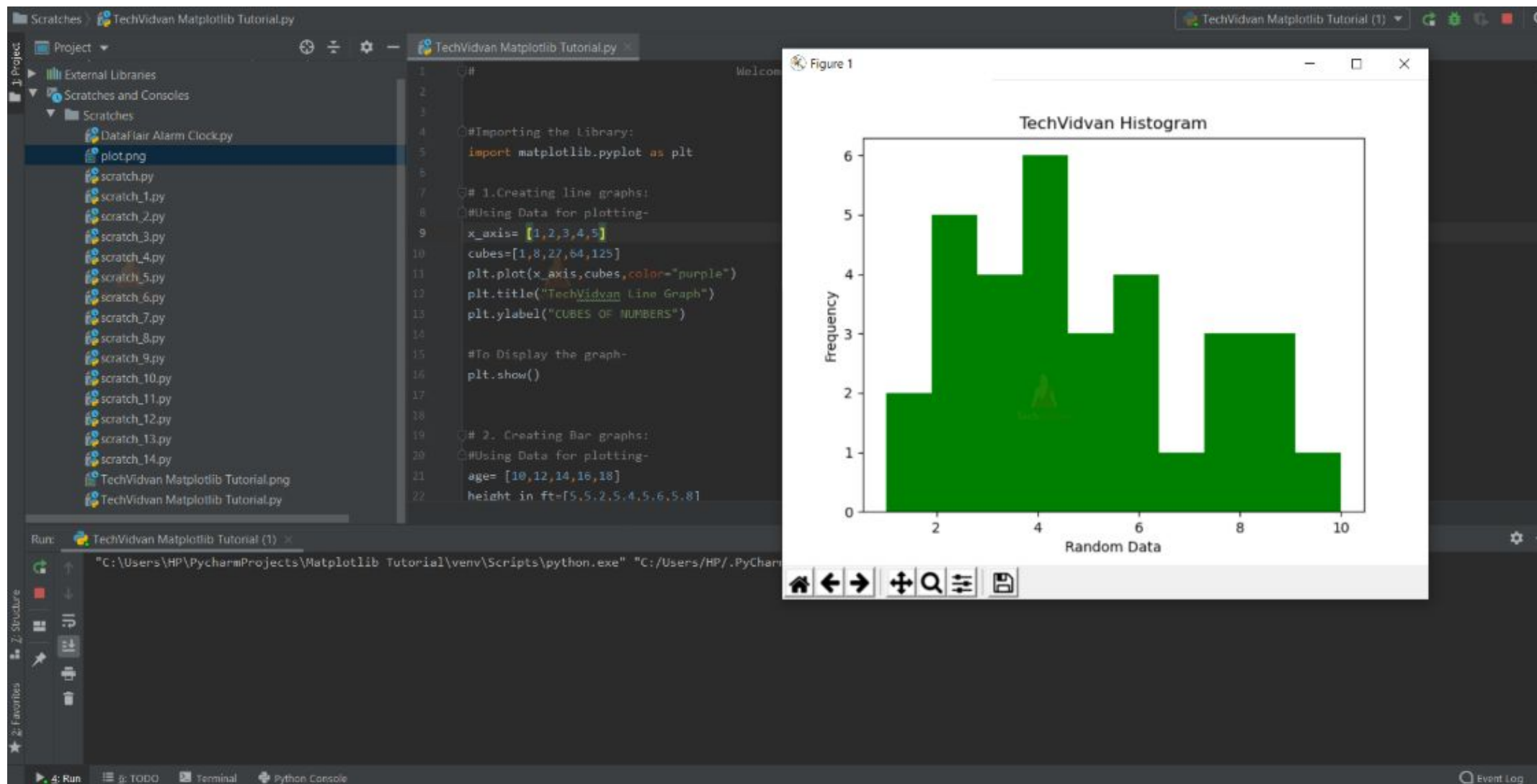
- Histograma;
- Polígono de Frequência;
- Gráfico de Linhas;
- Boxplot;
- Gráfico de Dispersão...

No Python, para gerar gráficos básicos, é necessário instalar bibliotecas.

Dentro do argumento das funções de cada tipo de gráfico é possível alterar:

- Título;
- Nomes dos Eixos x e y;
- Cores Internas;
- Cor da Borda;
- Legenda;
- ...

Sempre que um gráfico é solicitado no Python, ele será exibido em uma nova janela:



Gráficos para Variáveis Qualitativas

- Gráfico de Setores ou Setograma ou “Pizza”:



Exemplo:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
dados1 = ["Sim"] * 20 + ["Não"] * 45  
print(dados1)
```

```
print(45 + 20)  
print(45 / 65)  
print(20 / 65)
```

```
labels = ["Não", "Sim"]  
sizes = [45, 20]  
percent_labels = ["69,23%", "30,77%"]  
colors = ["red", "blue"]
```

```
plt.pie(sizes, labels=percent_labels, colors=colors)  
plt.title("Respostas Entrevista")  
plt.legend(labels, loc="upper right")  
plt.show()
```

OBS:

- Opções para a posição da legenda:

upper center

lower center

upper right

lower right

upper left

lower left

center right

center left

center

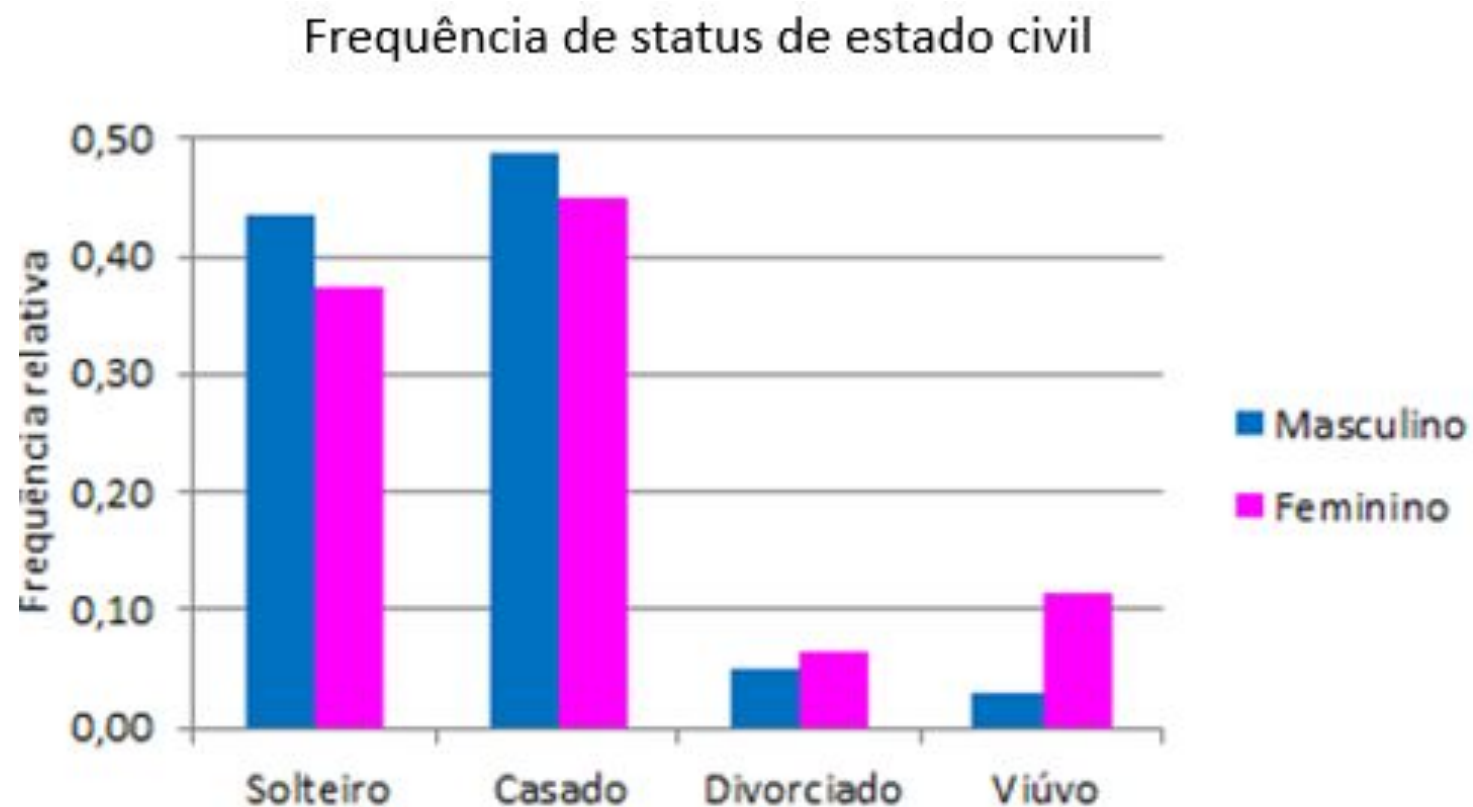
- Opções de cores:

```
import matplotlib
```

```
print(list(matplotlib.colors.CSS4_COLORS.keys()))
```

É possível criar uma lista de cores e referenciar por índice.

- Gráfico de Barras Verticais ou Colunas Verticais:



- Gráfico de Barras Horizontais ou Colunas Horizontais:



Exemplo:

```
from collections import Counter  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
dados1 = ["Sim"] * 20 + ["Não"] * 45  
print(dados1)
```

```
respostas1 = Counter(dados1)  
print(respostas1)
```

```
labels = list(respostas1.keys())  
values = list(respostas1.values())  
  
colors = ["skyblue"]  
  
plt.bar(labels, values, color=colors)  
plt.title("Respostas Entrevista")  
plt.legend(labels, loc="upper right")  
plt.show()
```

OBS: Para deixar o Gráfico de Barras na horizontal, alterar:
plt.bar por plt.barh

Vídeos de Gráficos Dinâmicos:

As pessoas mais ricas do mundo:

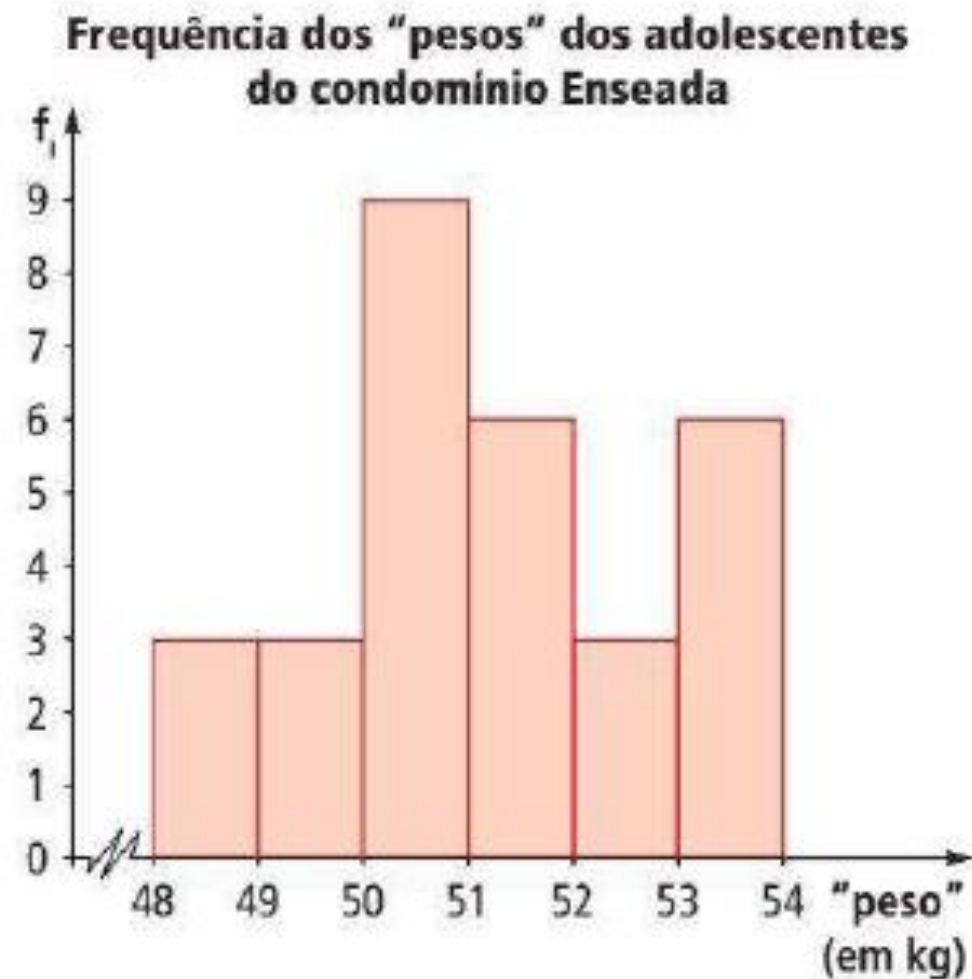
https://www.youtube.com/watch?v=_2EmUG5fxmQ&t=10s&ab_channel=DKGR%C3%81FICOS

Sites mais acessados do mundo:

<https://www.youtube.com/watch?v=OJESDn1MUbw>

Gráficos para Variáveis Quantitativas

- Histograma:



Sua base representa um intervalo de classe!

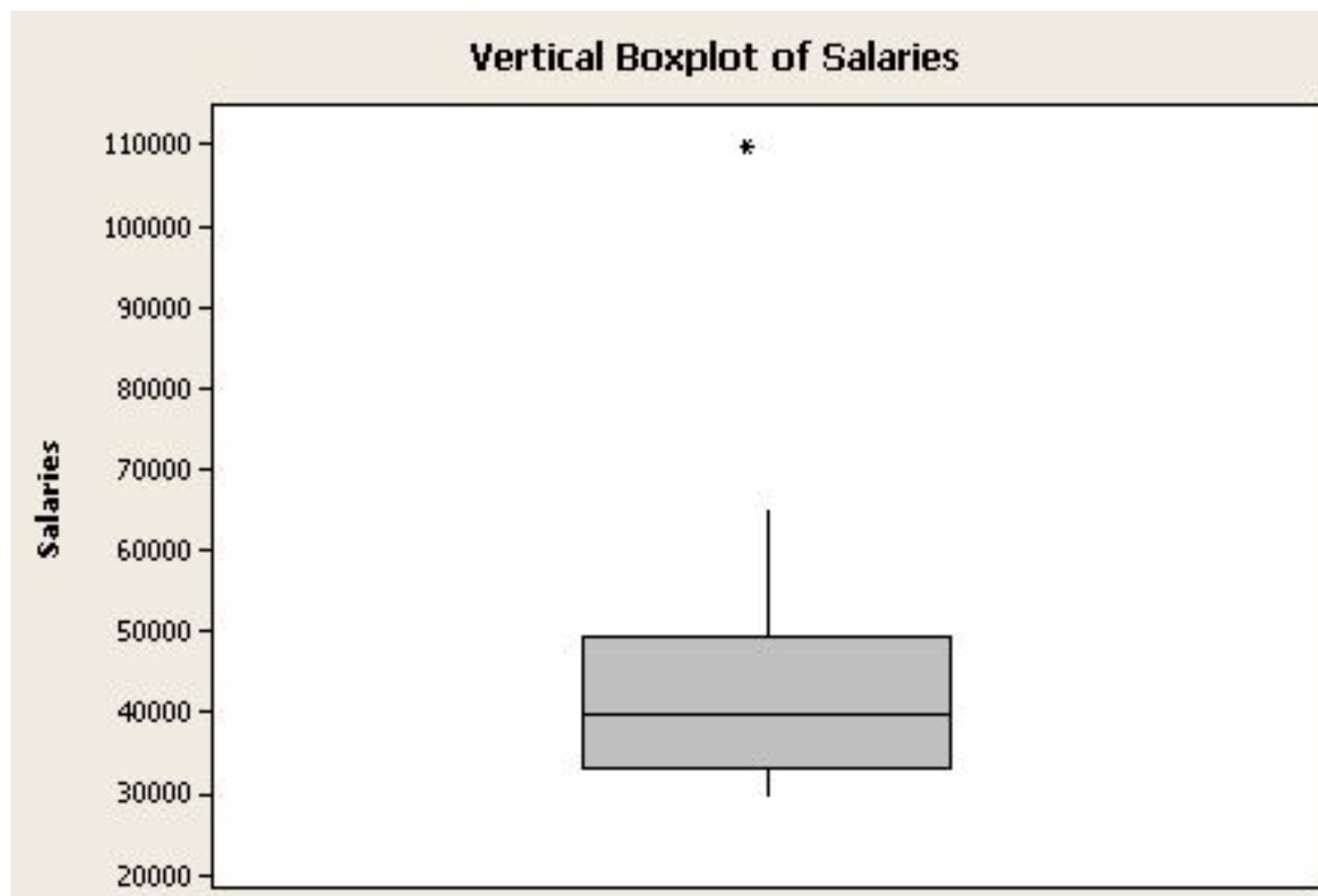
Exemplo:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
dados2 = [15, 17, 15, 15, 17, 14, 18, 15, 15, 17, 15, 12, 15, 15, 18]  
print(dados2)
```

```
plt.hist(dados2, bins=3, color="green")  
plt.xlabel("Intervalos dos Dados")  
plt.ylabel("Frequência")  
plt.title("Histograma dos Dados")  
plt.show()
```

- Boxplot ou Gráfico de Caixa:



Exemplo:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
dados2 = [15, 17, 15, 15, 17, 14, 18, 15, 15, 17, 15, 12, 15, 15, 18]  
print(dados2)
```

```
plt.boxplot(dados2, patch_artist=True, boxprops=dict(facecolor="green"))  
plt.title("Boxplot dos Dados")  
plt.xlabel("Fonte da Pesquisa")  
plt.ylabel("Dados")  
plt.show()
```

OBS: Para deixar o Boxplot na Horizontal adicionamos o argumento: `vert=False` na função `plt.boxplot`

Para **extrair mais estatísticas do Boxplot**, fazemos:

```
bp = plt.boxplot(variavel)  
print(bp)
```

Também é possível aplicar mais de um Boxplot na análise:

```
plt.boxplot([variavel1, variavel2])
```

Ou, caso a base de dados contenha apenas números:

```
dados.boxplot()
```

Vídeos de Gráficos Dinâmicos:

Pirâmide Etária do Brasil:

https://www.youtube.com/watch?v=tVJm1xQDcHY&ab_channel=ARCO

Queda da Bolsa de Valores (Índices de Ações):

https://www.youtube.com/watch?v=pSSP3bqTm18&ab_channel=ARCO

Google Trends

FIAP



Link: <https://trends.google.com.br/trends?geo=BR&hl=pt-BR>

É uma ferramenta gratuita que permite acompanhar a popularidade de termos de busca ao longo do tempo.

A ferramenta **normaliza os dados** para facilitar **comparações entre diferentes termos**, apresentando resultados em uma escala de 0 a 100.

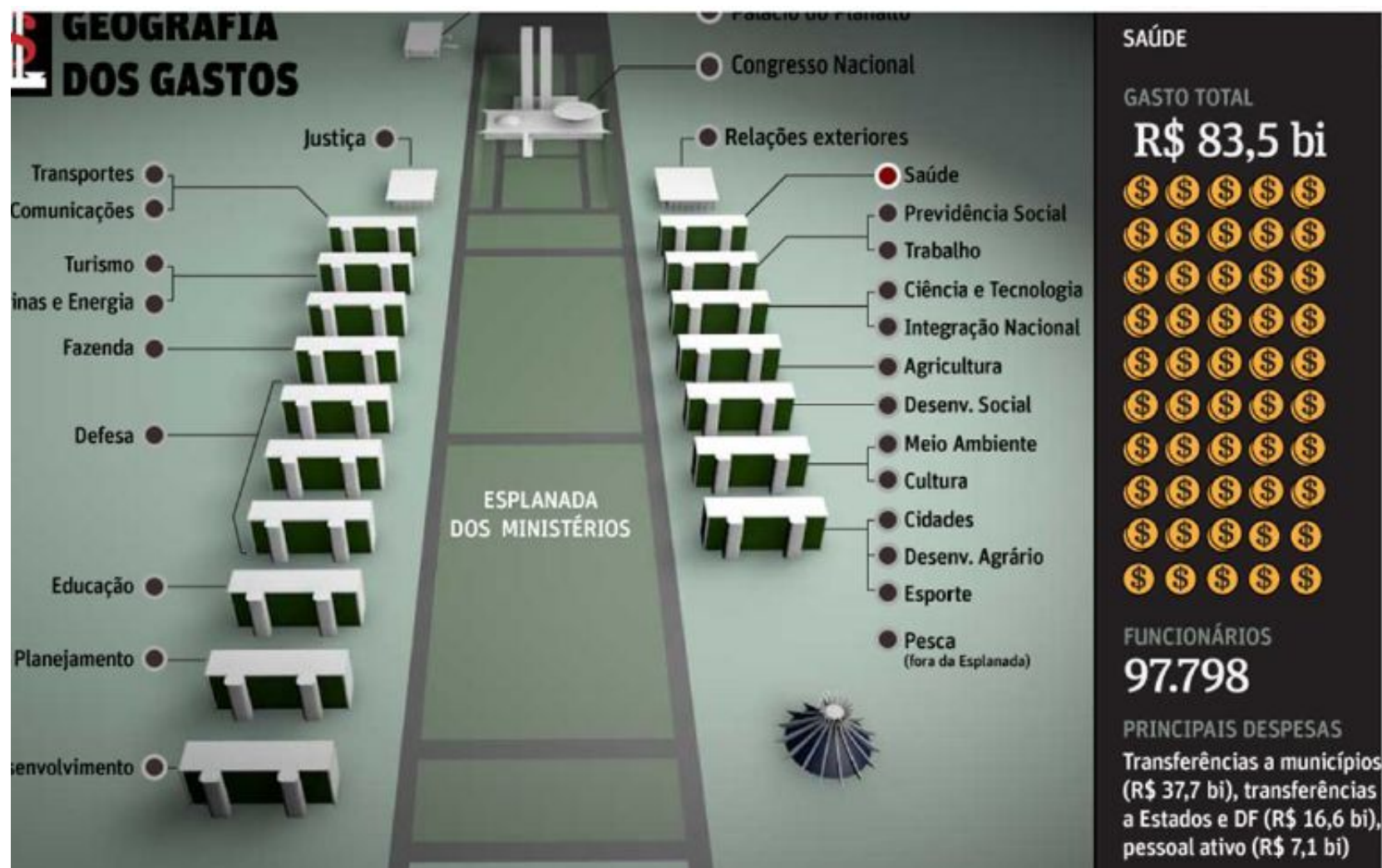
Durante o curso, exploraremos a criação de **gráficos tridimensionais**, a **modificação do plano de fundo**, a **aplicação de cores personalizadas** e **diversas outras funcionalidades**, tudo isso utilizando **bibliotecas especializadas para essas tarefas**.



Outros tipos de Visualizações

Além dos gráficos estatísticos, como histogramas, gráficos de setores, boxplots, entre outros, existem também outras formas de visualização que, embora não sejam gráficos tradicionais, auxiliam na apresentação de fenômenos, como **infográficos** e **pictogramas**.

- Infográfico:



- Pictograma:

O quanto apanhamos?

Como os brasileiros foram castigados durante a infância.



70%

apanharam



1 em cada 5 apanhavam pelo menos uma vez por semana.

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

<https://www.each.usp.br/amartins/Aula8.pdf>

(Acesso em 08/2025).

<https://professorguru.com.br/estatistica/graficos-estatisticos.html>

(Acesso em 08/2025).

<https://lirte.pesquisa.ufabc.edu.br/matreematica/a-matematica-do-cotidiano/ramos/probabilidade-e-estatistica/graficos-estatisticos/>

(Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).